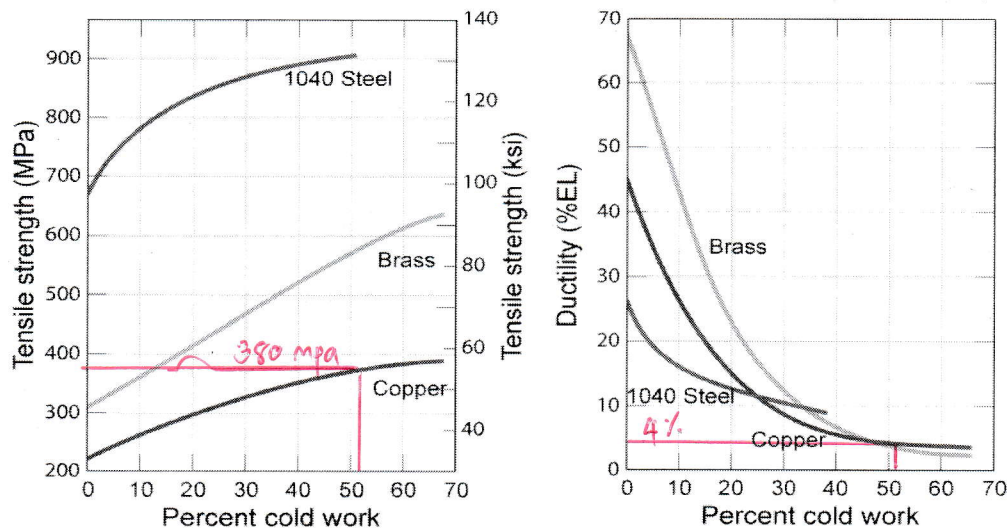


## แบบฝึกหัดที่ 7

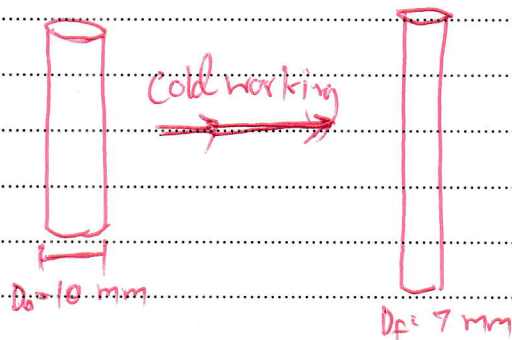
316-221 โลหะวิทยา

การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่ และการโตของเกรน

1. จงหาความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) และความเหนียว (%EL) ของแท่งทองแดงรูปทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้น 10 มิลลิเมตร และเมื่อผ่านกระบวนการขึ้นรูปเย็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานลดลงเท่ากับ 7 มิลลิเมตร (5 คะแนน)



$$\%CW = \left( \frac{A_o - A_f}{A_o} \right) \times 100 = \left( 1 - \frac{A_f}{A_o} \right) \times 100$$



$$A = \pi R^2$$

$$\approx \frac{\pi D^2}{4}$$

$$A_o = \pi (5)^2 = 78.539 \text{ mm}^2$$

$$A_f = \pi (3.5)^2 = 38.484 \text{ mm}^2$$

$$\%CW = \left( 1 - \frac{A_f}{A_o} \right) \times 100 = \left( 1 - \frac{38.484 \text{ mm}^2}{78.539 \text{ mm}^2} \right) \times 100$$

$$= (1 - 0.489) \times 100$$

$$= (0.51) \times 100$$

$$\%CW = 51 \%$$

$$\text{At } 51\%CW \Rightarrow TS = 380 \text{ MPa}$$

$$\%EL = 4$$